

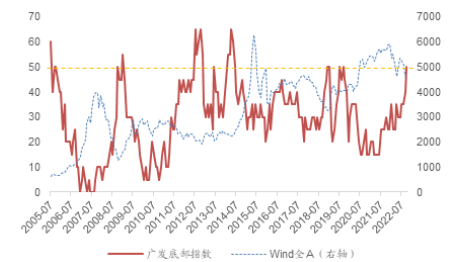
4 次底部的十个宏观与十个微观特征

A 股历史底部特征分析

报告摘要:

- **A 股自 2000 年以来共经历了 4 次完整的大级别底部:** 分别是 2005 年 7 月、2008 年 10 月、2012 年 8 月和 2018 年 12 月, 每次相对之前的阶段性高点回撤均超过 1/3。
- **10 个市场底部宏观特征:** 我们定量统计出以下十个 A 股市场底部的宏观特征: 1、第二产业 GDP 累计同比贡献率底部; 2、工业企业亏损额累计同比高位; 3、CPI:消费品价格同比处于底部; 4、猪肉价格同比底部; 5、国有企业就业人员平均工资累计同比底部; 6、企业股票融资增速底部; 7、金融机构各项贷款余额同比底部; 8、M1 同比底部; 9、十年期国债收益率阶段性低点; 10、出口金额累计同比触底。
- **10 个市场底部微观特征:** 类似地, 我们定量刻画出十个 A 股市场底部的微观特征: 1、市盈率近年低位; 2、风险溢价近年高位; 3、破净占比阶段性高位; 4、股息率近年高位; 5、A 股整体净利润增速为负; 6、月换手率低于 20%; 7、权益基金单月发行份额为零; 8、行业分化度近年低位; 9、本轮高点回撤超过 1/3; 10、回调时间超过 10 个月。
- **广发金工市场底部指数:** 根据上述 A 股市场底部特征, 我们编制了广发金工市场底部指数。具体来说, 上述 20 个底部特征中, 每满足 1 个得 5 分, 总分 100 分, 月度更新。从该指数的历史情况来看, 由于底部事件触发前后可能有短暂时差, 所以只要指数不低于 50 分, 一般都对应 A 股市场的底部区域。
- **当前市场数据特征:** 上述底部特征中, 截至 2022 年 10 月底, 共出现 4 个宏观特征和 6 个微观特征, 包括: 工业企业亏损额累计同比高位、国有企业就业人员平均工资累计同比底部、金融机构各项贷款余额同比底部、十年期国债收益率阶段性低点、市盈率近年低位、风险溢价近年高位、股息率近年高位、A 股整体净利润增速为负、月换手率低于 20%、回调时间超过 10 个月, 底部指数打分 50 分, 触发大级别底部信号。
- **风险提示:** 本篇报告通过历史数据进行建模, 但由于市场具有不确定性, 模型仅在统计意义下有望获得投资业绩。另外在跟踪策略时, 各类宏观数据存在停更风险。

图: 广发金工市场底部指数



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

分析师: 张超



SAC 执证号: S0260514070002

SFC CE No. BOB130



020-66338888-5132



zhangchao@gf.com.cn

分析师: 罗军



SAC 执证号: S0260511010004



020-66335128



luojun@gf.com.cn

请注意, 罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人, 不可在香港从事受监管活动。

目录索引

一、2000 年以来 A 股的四次大级别底部	4
二、底部的 10 个宏观特征和 10 个微观特征.....	4
（一）底部宏观特征.....	4
（二）底部微观特征.....	11
三、当前数据特征与历史底部特征对比.....	17
四、市场底部指数与相关启示	17
五、风险提示	18

图表索引

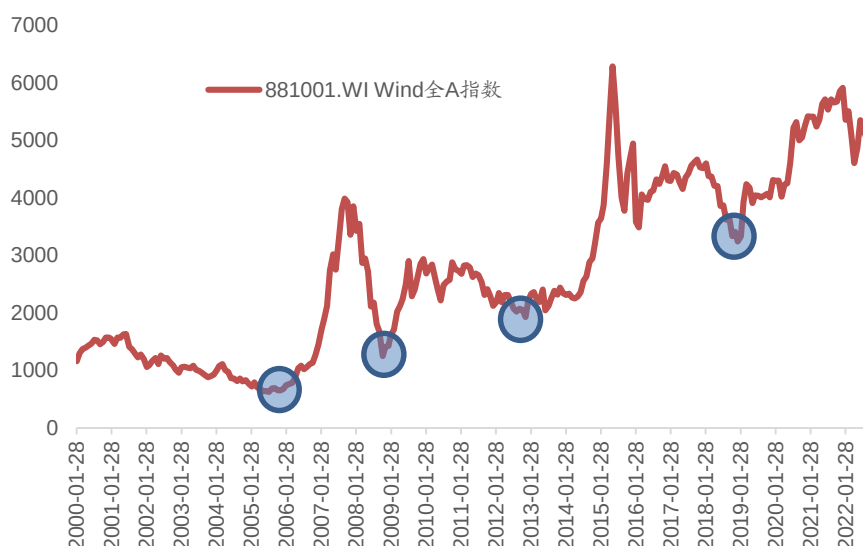
图 1: A 股自 2000 年以来的 4 次大级别底部	4
图 2: GDP 累计同比贡献率:第二产业 (%)	5
图 3: GDP 累计同比贡献率:第二产业 (%) 5 年分位数	5
图 4: 工业企业:亏损企业亏损额:累计同比	6
图 5: 工业企业:亏损企业亏损额:累计同比:5 年分位数	6
图 6: CPI:消费品价格:当月同比	7
图 7: CPI:消费品价格:当月同比:5 年分位数	7
图 8: 农产品集贸市场价格指数:猪肉	7
图 9: 农产品集贸市场价格指数:猪肉:5 年分位数	7
图 10: 就业人员平均工资:国有企业:累计同比 (%)	8
图 11: 国企就业人员平均工资:累计同比:5 年分位数	8
图 12: 社融规模存量:非金融企业境内股票:同比 (%)	8
图 13: 非金融企业社融规模存量:同比:5 年分位数	8
图 14: 金融机构:各项贷款余额:同比 (%)	9
图 15: 金融机构:各项贷款余额:同比:5 年分位数	9
图 16: M1:同比 (%)	9
图 17: M1:同比:5 年分位数	9
图 18: 中债国债到期收益率:10 年 (%)	10
图 19: 中债国债到期收益率:10 年:5 年分位数	10
图 20: 出口金额:累计同比 (%)	11
图 21: 出口金额:累计同比:5 年分位数	11
图 22: Wind 全 A 指数市盈率 (整体法)	11
图 23: Wind 全 A 指数市盈率 (整体法):5 年分位数	11
图 24: Wind 全 A 指数风险溢价	12
图 25: Wind 全 A 指数风险溢价:5 年分位数	12
图 26: A 股破净率	13
图 27: A 股破净率:5 年分位数	13
图 28: A 股股息率 (整体法, 近 12 个月)	13
图 29: A 股股息率 (整体法, 近 12 个月):5 年分位数	13
图 30: A 股净利润增速	14
图 31: Wind 全 A 指数月换手率	14
图 32: 权益基金 (股票型+偏股混合型) 发行份额 (亿份)	15
图 33: 行业分化度 (Wind 一级)	15
图 34: Wind 全 A 指数本轮高点回撤 (事后划分波段)	16
图 35: Wind 全 A 指数本轮高点回撤时间 (单位: 月, 事后划分波段)	16
图 36: 广发金工市场底部指数	18
表 1: 当前数据特征与历史底部特征对比	17

一、2000 年以来 A 股的四次大级别底部

我们选取Wind全A指数（881001.WI）观察A股市场整体表现，原因有二：一是相对沪深300、中证500等指数，Wind全A指数更能体现全部A股的非结构化特征；二是Wind全A指数为包含分红的全收益指数，更加真实地反映投资A股市场的风险收益情况。

A股自2000年以来共经历了4次大级别底部，分别是2005年7月、2008年10月、2012年8月和2018年12月，每次相对之前的阶段性高点回撤均超过1/3。2016年2月的低点虽然也相对于2015年高点回撤幅度较大，但由于之后2018年指数下跌并超过了2016年2月的低点，因此未将2016年2月的低点判定为大级别底部。

图 1：A股自2000年以来的4次大级别底部



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

本篇报告主要研究在上述4次大级别底部附近，市场出现了哪些共性的特征。这里我们分为宏观特征和微观特征两个层面进行分析。

二、底部的 10 个宏观特征和 10 个微观特征

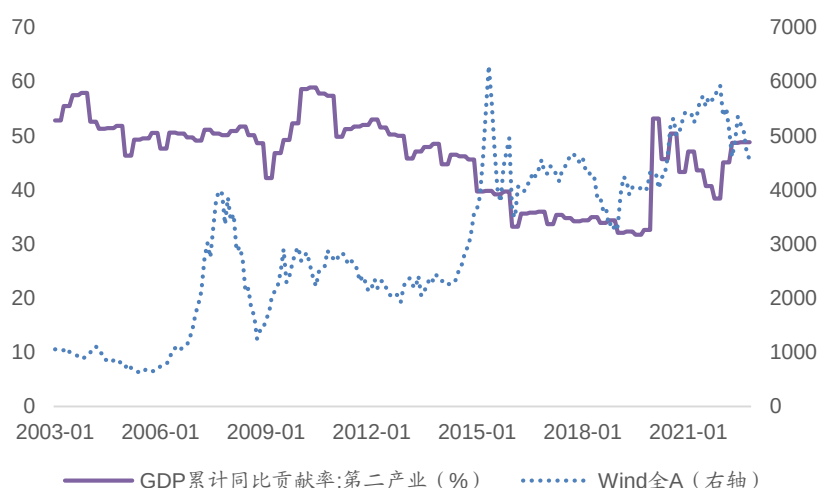
（一）底部宏观特征

首先，我们从宏观数据层面进行分析，共找到10个底部特征。

1. 第二产业GDP累计同比贡献率底部

在经济增长过程中，工业企业增速与A股波动具有较强的相关性。特别是我们发现，工业相对于其他产业的相对增速具有更好的底部指示作用，GDP累计同比贡献率：第二产业（%）这一指标在A股几次触底过程中都出现了阶段性低点。

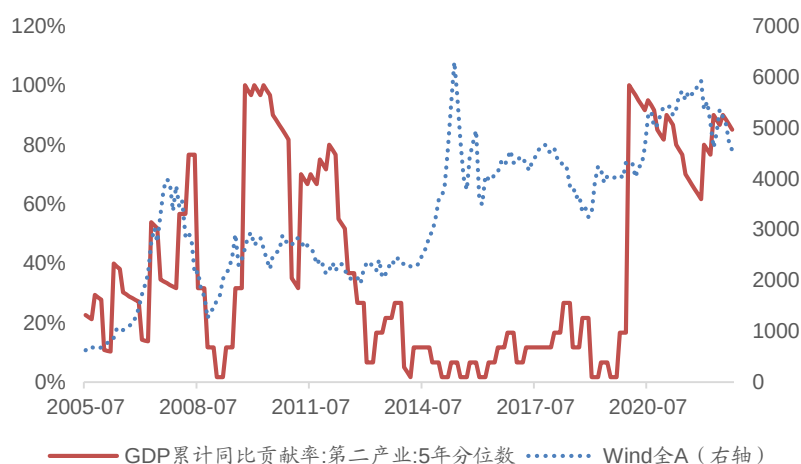
图 2: GDP累计同比贡献率:第二产业 (%)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

但是由于这一宏观指标是非标准化数据，很难通过其绝对数值对A股底部进行描述。对此，我们可以通过计算当期值所处的历史分位数。为了避免数据上的过度拟合，本篇报告所涉及到计算分位数的部分均采用滚动5年时间窗口进行计算。

图 3: GDP累计同比贡献率:第二产业 (%) 5年分位数



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

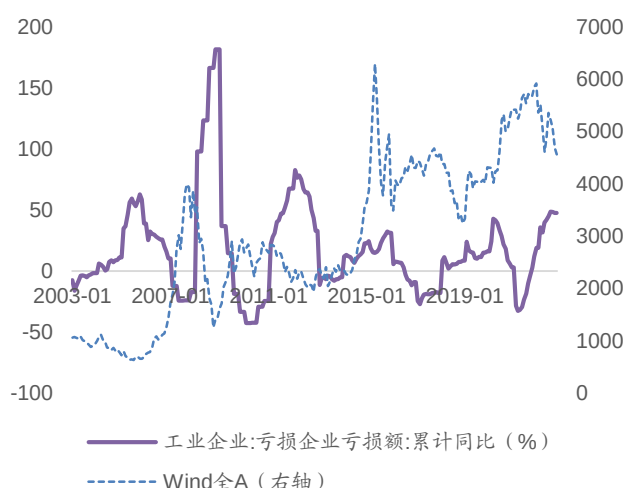
可以看到，历史上每个大级别的底部，第二产业GDP累计同比贡献率的分位数都处于20%以下。不过这并不是市场见底的一个充分条件，例如2013年至2019年这一数值大多时间都处于20%下方。

2. 工业企业亏损额累计同比高位

同样是从工业出发，工业企业的盈利状况也与A股波动具有较强相关性。当工业企业亏损额累计同比达到高位时，往往伴随了A股市场见底。

这点同样可以从标准化的分位数数据更加清晰地看出。每当市场触底时，工业企业亏损额累计同比都处于历史分位的80%以上。

图 4：工业企业:亏损企业亏损额:累计同比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 5：工业企业:亏损企业亏损额:累计同比:5年分位数

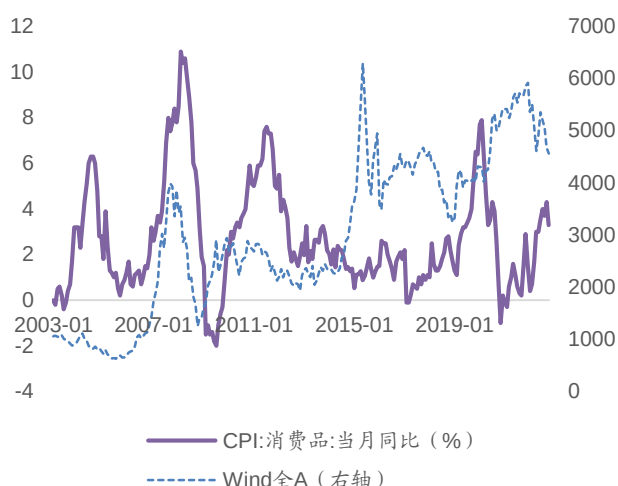


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

3. CPI:消费品价格同比处于底部

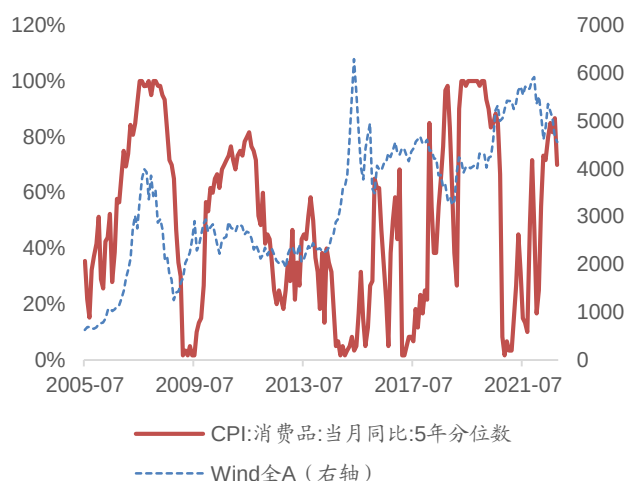
A股每一次大级别的下跌都伴随着经济周期中的衰退过程，在这一过程中，通胀从高位持续回落，往往与A股同步触底。这里选择消费品分项的CPI同比数据是因为消费更直接地影响到经济总量的变化。从数据上来看，股票市场底部的CPI分位数基本在20%下方。

图 6: CPI:消费品价格:当月同比



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 7: CPI:消费品价格:当月同比:5年分位数

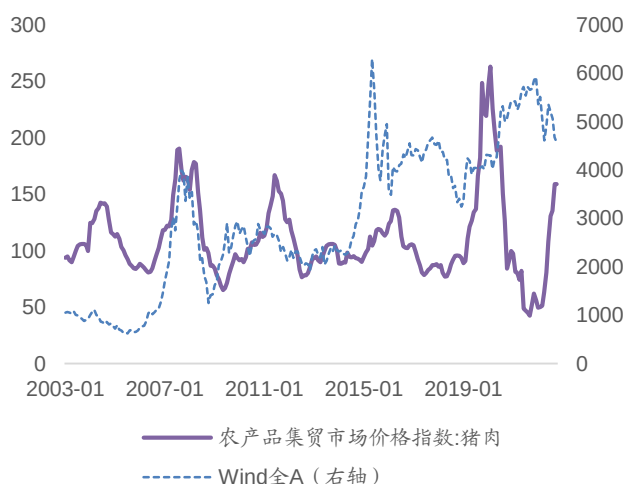


数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

4. 猪肉价格同比底部

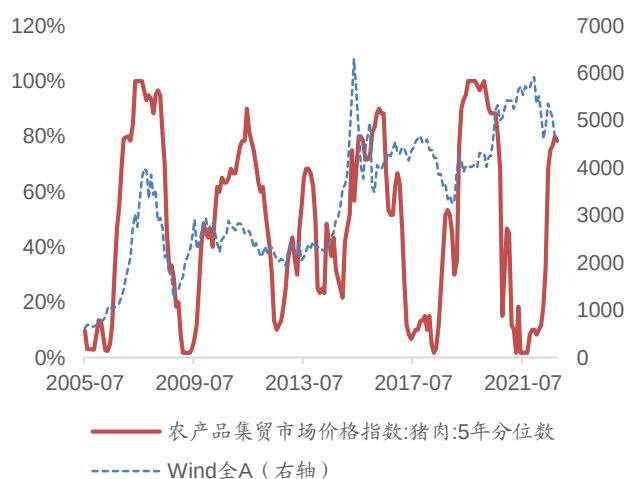
反映消费周期的一个典型数据是猪肉价格，这一数据和股票市场具有较强的相关性，特别是在A股指数见底的时间节点附近，往往也伴随是猪肉价格的底部，分位数往往落在10%下方。

图 8: 农产品集贸市场价格指数:猪肉



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 9: 农产品集贸市场价格指数:猪肉:5年分位数



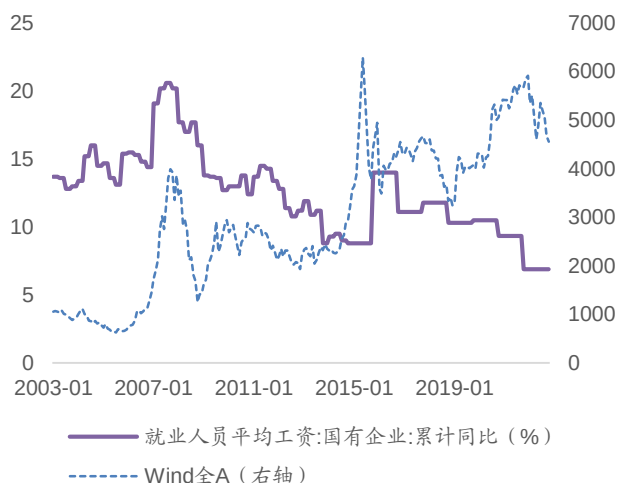
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

5. 国有企业就业人员平均工资累计同比底部

居民收入侧面反映消费能力。当居民收入增速下降时，消费能力边际减弱，经济增速放缓。当收入增速见底时，往往A股市场处于底部区域。从分位数角度来看，

A股几次底部附近，国企就业人员平均工资累计同比5年分位数都处于30%以下。

图 10: 就业人员平均工资:国有企业:累计同比 (%)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 11: 国企就业人员平均工资:累计同比:5年分位数



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

6. 企业股票融资增速底部

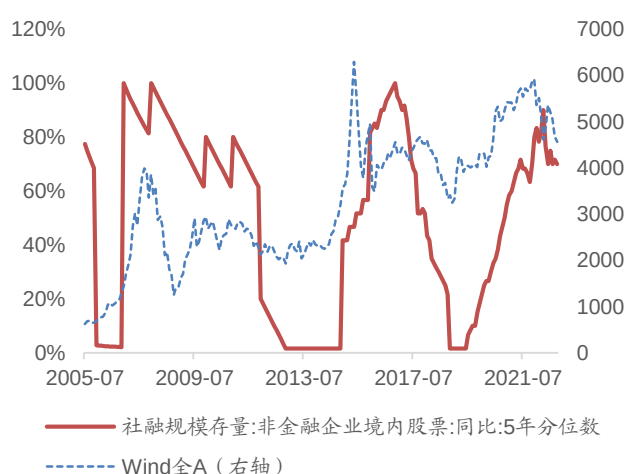
权益市场大幅走弱之际，一方面企业参与融资容易遇冷，另一方面监管层也会限制企业融资的数量和速度，导致融资增速与股票市场一同回落。通过观察社会融资规模存量:非金融企业境内股票:同比 (%) 这一数据，我们发现非金融企业的融资增速大幅回落往往伴随了A股市场整体见底。

图 12: 社融规模存量:非金融企业境内股票:同比 (%)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 13: 非金融企业社融规模存量:同比:5年分位数

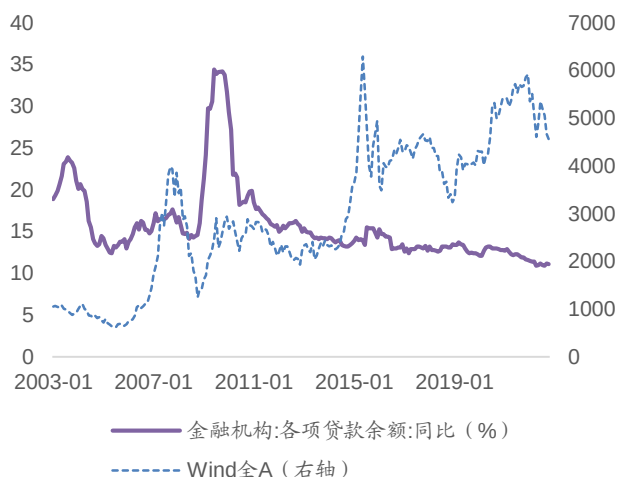


数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

7. 金融机构各项贷款余额同比底部

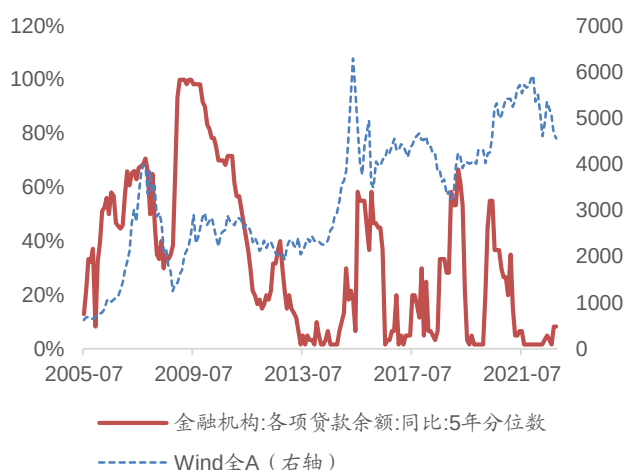
从货币的另外一个角度来看,经济衰退背后企业或融资需求弱,或融资有困难,总体来看资金流入企业往往才伴随了市场底部的出现。这点可以从金融机构各项贷款的同比变化情况看出,历史几次市场底部该数据的分位数都在10%下方。

图 14: 金融机构:各项贷款余额:同比 (%)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 15: 金融机构:各项贷款余额:同比:5年分位数

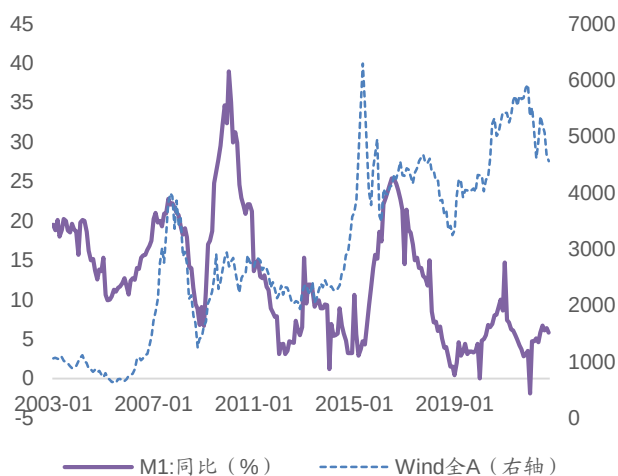


数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

8. M1同比底部

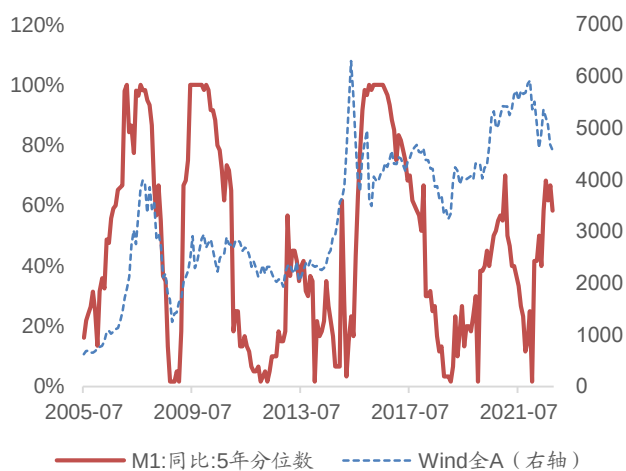
如果上述两组指标反映了货币的需求,M1的变化则反映了货币的供应情况。历史几次市场底部都伴随了M1同比阶段性见底。

图 16: M1:同比 (%)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 17: M1:同比:5年分位数

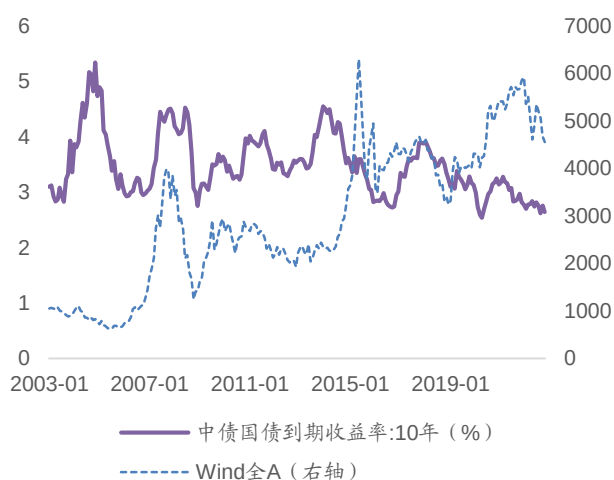


数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

9. 十年期国债收益率阶段性低点

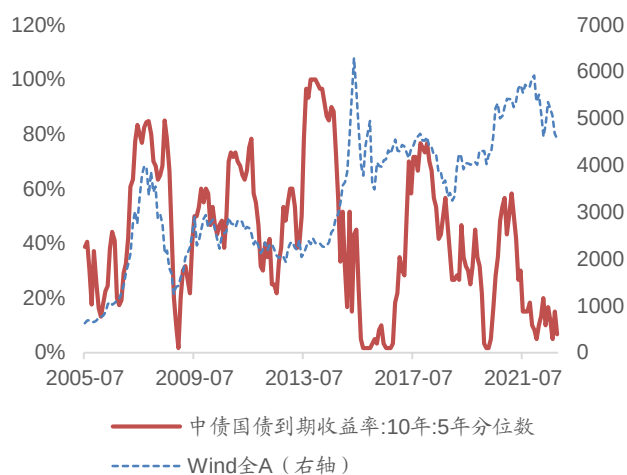
同样是反映货币的指标，国债到期收益率则是货币政策的外在体现。历史几次市场底都伴随了利率底的出现。如果说利率数据的绝对值存在一定的中枢下行趋势，可以用滚动分位数来衡量利率的相对底部。我们看到历史几次A股底部，10年期国债到期收益率的分位数都在20%下方。

图 18: 中债国债到期收益率:10年 (%)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 19: 中债国债到期收益率:10年:5年分位数

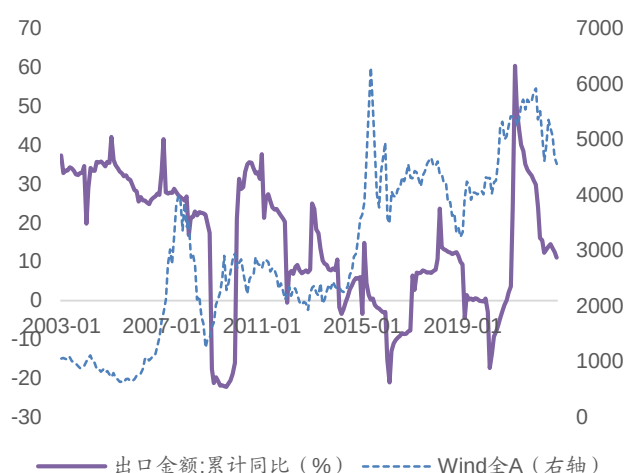


数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

10. 出口金额累计同比触底

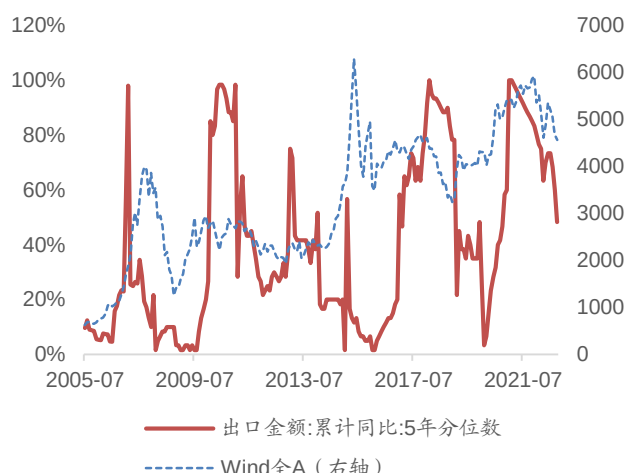
出口作为经济增长的重要组成部分，在经济衰退的同时往往也会出现阶段性触底。从数据上来看，就反映在出口金额累计同比阶段性低点出现在A股底部，标准化的分位数数据更体现了这一特征。

图 20: 出口金额:累计同比 (%)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 21: 出口金额:累计同比:5年分位数



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

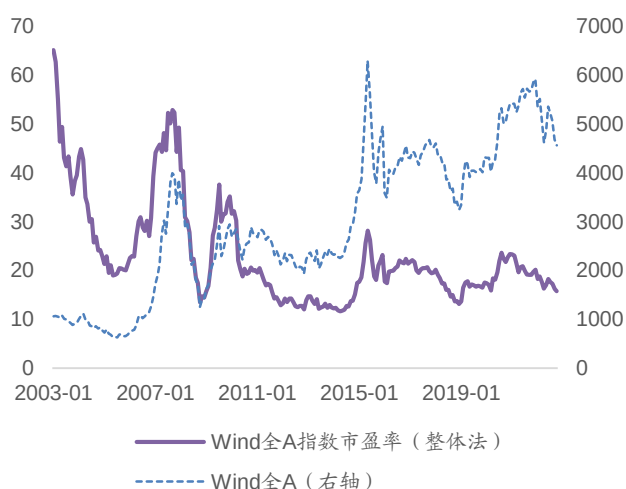
(二) 底部微观特征

类似的，我们也找到10个微观层面的A股底部特征。

1. 市盈率近年低位

估值层面有几个较为明确的底部信号。首先从市盈率来看，A股四次底部，Wind全A指数的整体市盈率都低于20倍。但由于底部市盈率数据不稳定，因此从标准化的5年滚动分位数来看更直观，上述底部市盈率分位数均低于20%。

图 22: Wind全A指数市盈率 (整体法)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 23: Wind全A指数市盈率 (整体法):5年分位数



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

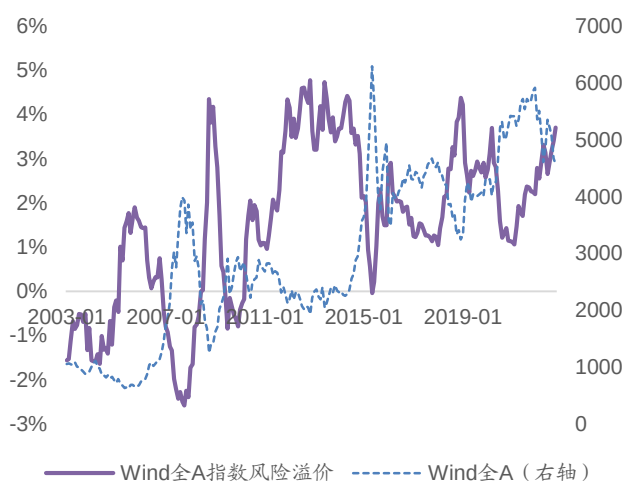
2. 风险溢价近年高位

风险溢价从另一个角度反馈了包含与债券收益对比的相对估值。这里定义：

风险溢价 $\equiv$ 市盈率的倒数 - 十年期国债收益率

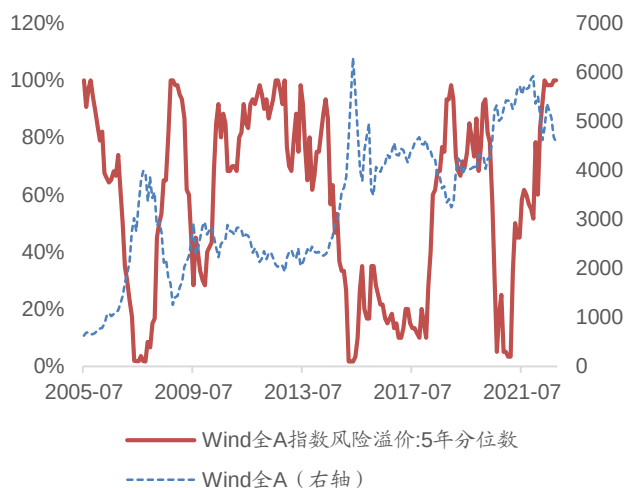
同样的，从数据特征上来看，分位数数据更为稳定，历次A股底部的风险溢价5年滚动分位数均在90%上方。

图 24: Wind全A指数风险溢价



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 25: Wind全A指数风险溢价:5年分位数

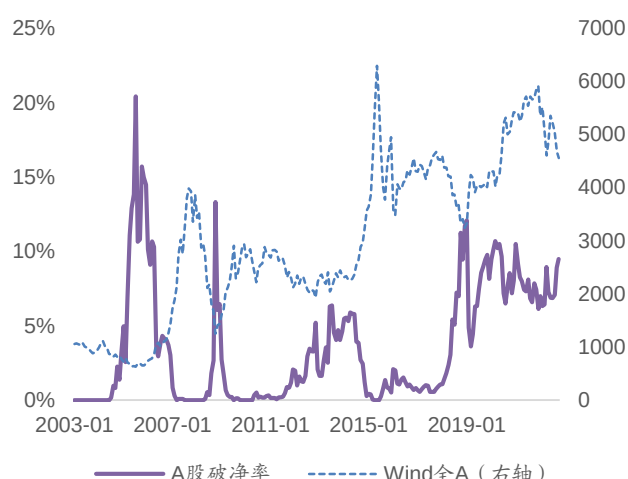


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

3. 破净占比阶段性高位

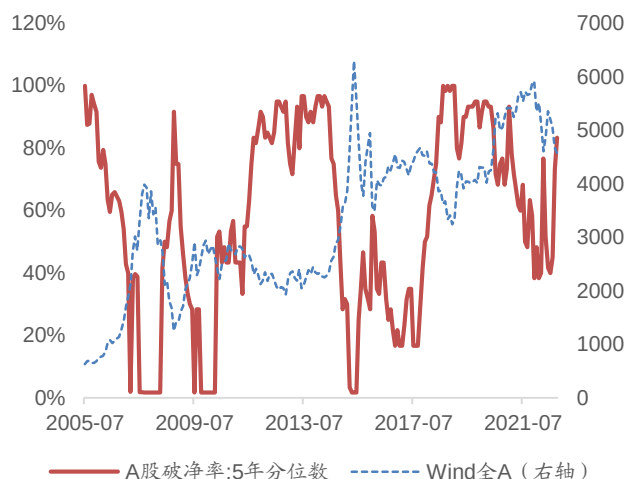
另外从市净率的角度来看，A股四次底部市净率小于1（破净）的股票数量相对当时所有上市A股数量的占比，均处于阶段性高位，对应分位数全部超过了90%。

图 26: A股破净率



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 27: A股破净率:5年分位数

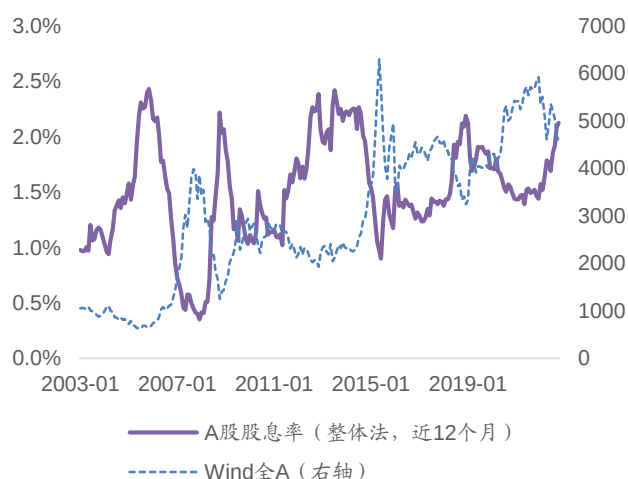


数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

4. 股息率近年高位

股息率从侧面反映了股票估值。当股息率较高时，企业盈利能力相对强，股票市值相对小，股价被低估；反之当股息率较低时，企业盈利能力相对弱，股票市值相对大，股价被高估。几次市场底部A股整体股息率超过2%，滚动分位数超过80%。

图 28: A股股息率（整体法，近12个月）



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 29: A股股息率（整体法，近12个月）:5年分位数



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

5. A股整体净利润增速底部

从个股财务层面，我们希望能够挖掘出一些A股底部的数据线索。通过对比分析后，我们发现A股整体净利润在几次底部区域都出现了接近零甚至同比负增长的情况。

相对于其他财务数据，这一指标在判断底部时相对较为有效。

图 30: A股净利润增速

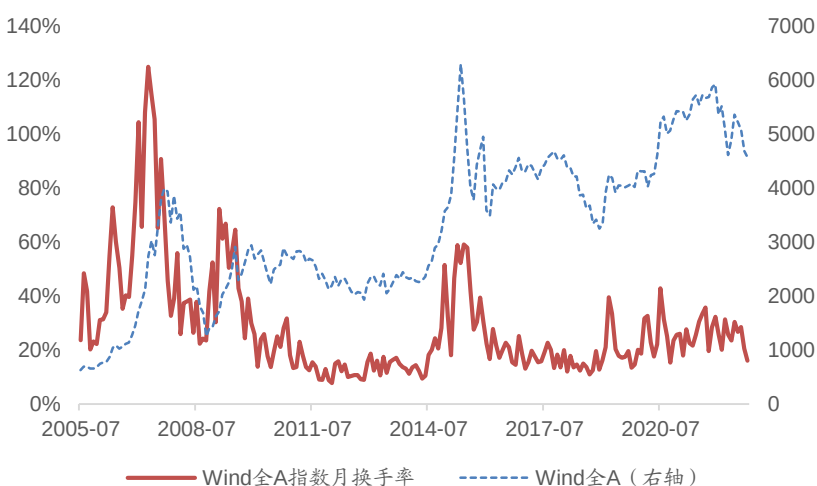


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

6. 月换手率低于20%

再从市场成交的角度来看，A股市场底部往往交易非常不活跃，缩量至历史低位。从标准化的数据来看，换手率处于阶段性底部。通过进一步数据分析，我们发现2000年以来的4次A股底部，全市场整体月换手率基本都小于20%。

图 31: Wind全A指数月换手率

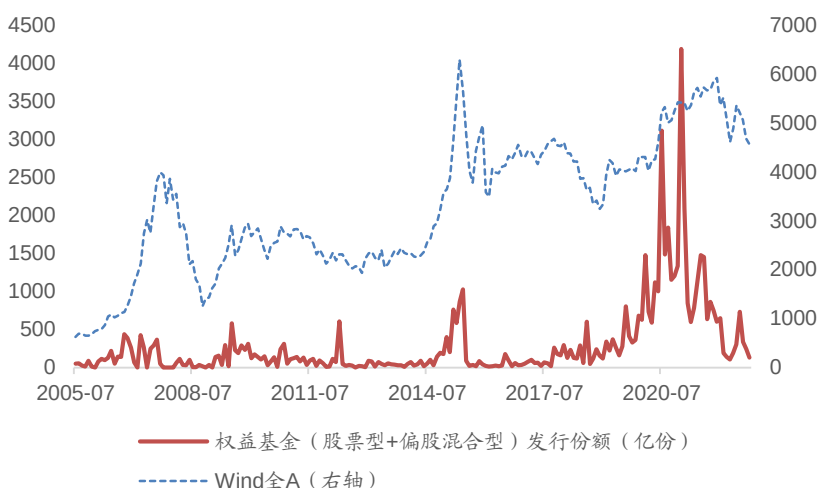


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

7. 股票型或偏股混合型基金月度增发

类似的，除了股票交投不活跃，投资者对于权益型基金的关注也在市场下行过程中逐步减弱。从数据上来看，在市场底部，股票型或偏股型基金的单月发行份额经常少于100亿份，甚至出现单月没有新发行权益基金的情况。

图 32: 权益基金（股票型+偏股混合型）发行份额（亿份）

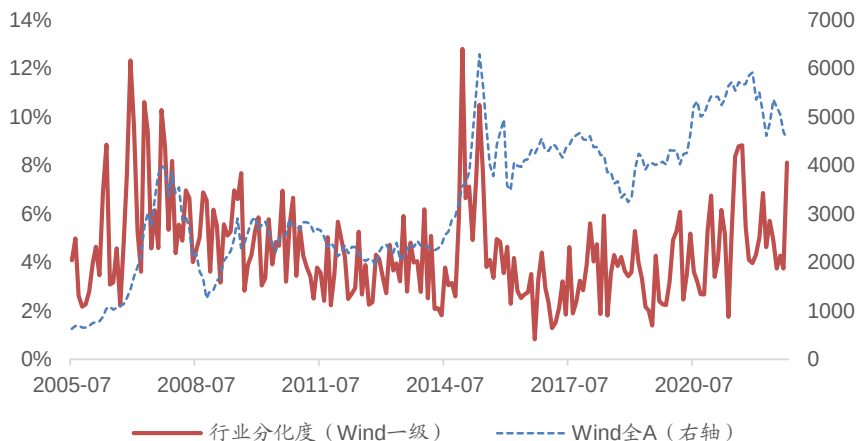


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

8. 行业分化度近年低位

这里我们采用Wind一级行业（共11个），定义行业分化度为11个行业月度收益率的截面标准差。当市场处于底部附近时，往往赚钱效应弱，单一行业的超额收益收窄，行业分化度下降。具体从数据来看，几次市场底部的行业分化度都小于3%。

图 33: 行业分化度（Wind一级）

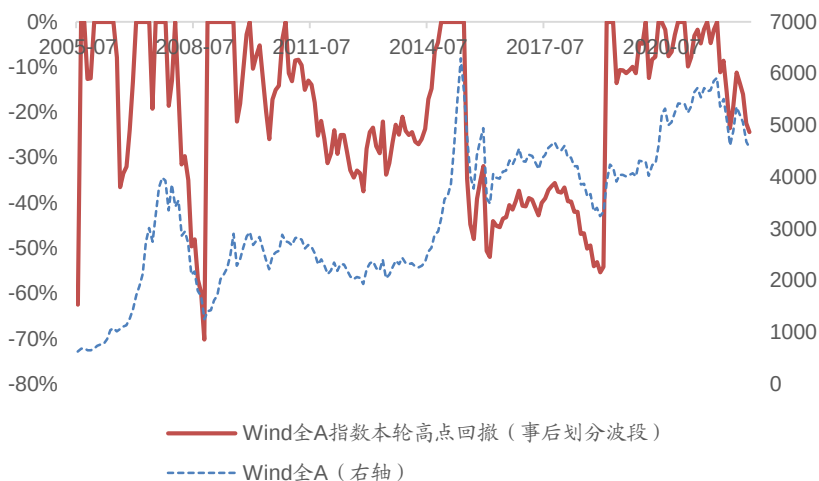


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

9. 本轮高点回撤超过1/3

最后从空间和时间的角度来观察。从历次A股探底的表现来看，Wind全A指数高点回撤都超过1/3。这里的高点是指对应指数波动周期内的最高点，为事后划分波段。例如2012年的底部，回撤的计算起点是从2010年11月起，而不是2007年的顶部。

图 34: Wind全A指数本轮高点回撤（事后划分波段）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

10. 回调时间超过10个月

从之前几次的底部特征来看，从当轮周期的高点开始回调的时间跨度为10个月至50个月，这里的高点定义与上面相同。也就是说，大级别的底部往往也对应较长的回撤调整周期。

图 35: Wind全A指数本轮高点回撤时间（单位：月，事后划分波段）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

三、当前数据特征与历史底部特征对比

表 1: 当前数据特征与历史底部特征对比

	历史底部特征	当前数据
1、第二产业 GDP 累计同比贡献率底部	分位数 ≤ 0.2	0.85
2、工业企业亏损额累计同比高位	分位数 ≥ 0.8	0.95✓
3、CPI:消费品价格同比处于底部	分位数 ≤ 0.2	0.70
4、猪肉价格同比底部	分位数 ≤ 0.1	0.78
5、国有企业就业人员平均工资累计同比底部	分位数 ≤ 0.3	0.02✓
6、企业股票融资增速底部	分位数 ≤ 0.1	0.70
7、金融机构各项贷款余额同比底部	分位数 ≤ 0.1	0.08✓
8、M1 同比底部	分位数 ≤ 0.2	0.58
9、十年期国债收益率阶段性低点	分位数 ≤ 0.2	0.07✓
10、出口金额累计同比触底	分位数 ≤ 0.2	0.48
11、市盈率近年低位	分位数 ≤ 0.2	0.12✓
12、风险溢价近年高位	分位数 ≥ 0.9	1.00✓
13、破净占比阶段性高位	分位数 ≥ 0.9	0.83
14、股息率近年高位	分位数 ≥ 0.8	0.98✓
15、A 股整体净利润增速底部	数值 ≤ 0.1	0.09✓
16、月换手率低于 20%	数值 ≤ 0.2	0.16✓
17、权益基金单月发行份额为零	数值=0	130.36
18、行业分化度近年低位	数值 ≤ 0.03	0.08
19、本轮高点回撤超过 1/3	数值 $\leq 1/3$	0.24
20、回调时间超过 10 个月	数值 ≥ 10	10✓

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

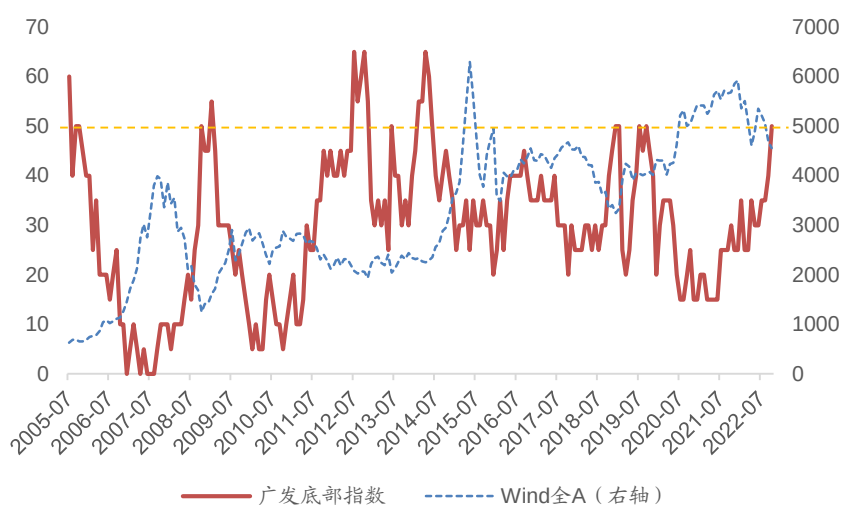
四、市场底部指数与相关启示

按照上述10个宏观底部特征和10个微观底部特征,我们编制了市场底部指数。具体来说,上述20个底部特征中,每满足1个得5分,总分100分,月度更新。

从该指数的历史规律来看,由于底部事件触发前后可能有短暂时差,所以只要指数不低于50分,一般都对应A股市场大级别的底部区域。

2005年以来,该指数不低于50分的月份包括2005年7、9、10月,2008年10月,2009年1月,2012年7-11月,2013年6月,2014年2-6月,2018年12月,2019年1月、7月、9月。几乎每一个位置都是A股阶段性市场低位。

图 36: 广发金工市场底部指数



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

五、风险提示

本篇报告通过历史数据进行建模,但由于市场具有不确定性,模型仅在统计意义下有望获得投资业绩。另外在跟踪策略时,各类宏观数据存在停更风险。

广发金融工程研究小组

罗 军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 16 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。

安 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 14 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。

史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，2011 年进入广发证券发展研究中心。

张 超：资深分析师，中山大学硕士，2012 年进入广发证券发展研究中心。

陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，2015 年进入广发证券发展研究中心。

樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，2015 年进入广发证券发展研究中心。

李 豪：资深分析师，上海交通大学硕士，2016 年进入广发证券发展研究中心。

周 飞 鹏：资深分析师，伯明翰大学硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

季 燕 妮：高级分析师，厦门大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

张 钰 东：高级分析师，中山大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfhqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。